

Résolution d'équation

20.0/20.0

Équation : $x^2 - 5x + 6 = 0$

Étape 1 — Mise en équation normalisée

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

On ramène l'équation à la forme « expression = 0 » en soustrayant le membre de droite au membre de gauche : cela permet d'identifier directement le type d'équation (linéaire, quadratique, ...).

Étape 2 — Identification des coefficients

$$a = 1, \quad b = -5, \quad c = 6$$

On identifie les coefficients de la forme générale $ax^2 + bx + c = 0$.

Étape 3 — Calcul du discriminant

$$\Delta = b^2 - 4ac = 1$$

Le discriminant Δ détermine le nombre de solutions réelles de l'équation.

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Étape 4 — $\Delta > 0$: deux solutions réelles distinctes

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = 2 \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = 3$$

Δ étant strictement positif, l'équation admet deux racines réelles distinctes.

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Étape 5 — Ensemble des solutions

$$S = \{2; 3\}$$

On récapitule l'ensemble des solutions trouvées.

Étape 6 — Vérification

$$\text{en } x = 2 : \quad x^2 - 5x + 6 = 0$$

On substitue une solution trouvée dans l'équation normalisée : on doit bien retrouver 0.